

群的定义与基本性质

群：给定集合 *G* 及其上的二元运算（乘法），若满足以下四条，则称（*G*, ·）为群：封闭性、结合律、存在单位元、每个元素存在逆元。

封闭性：任取 *f*, *g* ∈ *G*，其积 *fg* 仍属于 *G*。

结合律：任取 *f*, *g*, *h* ∈ *G*，先后相乘的结果与加括号方式无关。

单位元：存在且唯一的元素 *e* ∈ *G*，使任取 *f* ∈ *G* 都有 *ef* = *fe* = *f*。

逆元：任取 *f* ∈ *G*，存在且唯一的元素 *f*^{−1} ∈ *G*，使 *f*^{−1}*f* = *ff*^{−1} = *e*。

意义：群论用于刻画与研究对称性。

例子

- S*_{*n*} 置换群：*n* 个元素的置换群。
- D*_{*n*} 二面体群：正 *n* 边形的对称群。
- A*_{*n*} 交错群：是 *S*_{*n*} 的子群，且由偶置换构成。

***n* 阶置换群** *S*_{*n*}，又称 ***n* 阶对称群**。将 *n* 个元素的集合 *X* = {1, 2, …, *n*} 映为自身的置换为

P
=

(

1

2

⋯

n

m

1

m

2

⋯

m

n

)
,

{\displaystyle P=\left({\begin{matrix}1&2&\cdots &n\\m_{1}&m_{2}&\cdots &m_{n}\end{matrix}}\right),}

其中 *m*₁*m*₂⋯*m*_{*n*} 是 1, 2, …, *n* 的任意排列，*P* 表示把 1 映为 *m*₁，*n* 映为 *m*_{*n*} 的映射。。显然置换只与每列的相对符号有关，与第一行符号的顺序无关，如

(

1

2

3

4

4

2

1

3

)
=
(

4

2

3

1

3

2

1

4

)
.

{\displaystyle {\begin{pm}1&2&3&4\\4&2&1&3\end{pm}}={\begin{pm}4&2&3&1\\3&2&1&4\end{pm}}.}

定义两个置换 *P*' 和 *P* 的乘积 *P*'*P*，为先实行置换 *P*，再实行置换 *P*'，如

(

1

2

3

2

1

3

)
(

1

2

3

3

2

1

)
=
(

1

2

3

3

1

2

)
.

{\displaystyle {\begin{pm}1&2&3\\2&1&3\end{pm}}{\begin{pm}1&2&3\\3&2&1\end{pm}}={\begin{pm}1&2&3\\3&1&2\end{pm}}.}

容易看出在这乘法定义下，全部 *n* 阶置换构成 *S*_{*n*} 群。*S*_{*n*} 群共有 *n*! 个元素
*D*₃ 群元素定义：*e*(单位元)， *a*(关于轴 1 反射)， *b*(关于轴 2 反射)， *c*(关于轴 3 反射)， *d*(绕垂直中心轴转 120°)， *f*(绕垂直中心轴转 240°)。

	<i>e</i>	<i>d</i>	<i>f</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
<i>e</i>	<i>e</i>	<i>d</i>	<i>f</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
<i>d</i>	<i>d</i>	<i>f</i>	<i>e</i>	<i>c</i>	<i>a</i>	<i>b</i>
<i>f</i>	<i>f</i>	<i>e</i>	<i>d</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>a</i>
<i>a</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>e</i>	<i>d</i>	<i>f</i>
<i>b</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>a</i>	<i>f</i>	<i>e</i>	<i>d</i>
<i>c</i>	<i>c</i>	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>d</i>	<i>f</i>	<i>e</i>

群的元素/阶/可交换性

- 群元素可以是数，也可以是变换（矩阵）、置换等。
- 有限群/无限群**：|*G*| < ∞ 为有限群，否则为无限群；群的阶为 |*G*|（也记 *n*(*G*))。
- 有限群的乘法规则常用**乘法表**描述：无限群常用公式描述。
- 阿贝尔群**（**可交换群**）：对任意 *f*, *g* ∈ *G*，有 *fg* = *gf*。

群元素的参数标记

群元素可用指标/参数 α 标记为 *g*_α（α 可取离散或连续范围；也可由多个参数共同标记）。

重排定理（**Rearrangement**）

- 对任意固定 *u* ∈ *G*，左乘集合 *uG* = {*ug* | *g* ∈ *G*} 与 *G* 相同；右乘集合 *Gu* = {*gu* | *g* ∈ *G*} 与 *G* 相同。
- 取逆集合 *G*^{−1} = {*g*^{−1} | *g* ∈ *G*} 与 *G* 相同。
- 等价表述：在乘法表中，每一行/列都是 *G* 元素的一个排列；每个元素在每一行/列中恰出现一次。

子群

- 定义：*H* ⊆ *G* 且在 *G* 的同一运算下构成群，则称 *H* 为 *G* 的子群（记 *H* ⊂ *G*）。
- 判别（非空子集）：*H* 为子群 ⇔（1）*h*₁, *h*₂ ∈ *H* ⇒ *h*₁*h*₂ ∈ *H*；（2）*h* ∈ *H* ⇒ *h*^{−1} ∈ *H*。
- 平凡子群：{*e*} 与 *G*；其余称固有子群。

循环群与元素的阶

- 任意元素 *a* ∈ *G* 可生成循环子群 ⟨*a*⟩ = {*a*^{*k*} | *k* ∈ *ℤ*}。
- 若存在最小正整数 *k* 使 *a*^{*k*} = *e*，则称 *a* 的阶为 *k*，且 ⟨*a*⟩ 为 *k* 阶循环群（有限情形）。
- 循环群为阿贝尔群。

陪集

- 若子群 *H* ⊂ *G*，*g* ∈ *G*，左陪集 *gH* = {*gh* | *h* ∈ *H*}；右陪集 *Hg* = {*hg* | *h* ∈ *H*}。
- 任一陪集的元素数目与子群 *H* 相等。

陪集定理与拉格朗日定理

- 陪集定理**：任意两个左陪集要么相同，要么不相交；右陪集同理。
- 拉格朗日定理**：若 *G* 为有限群、*H* ⊂ *G*，则 ||*H*|| |*G*|，且 |*G*| = |*H*||*G*:*H*||（|*G*:*H*| 为左陪集个数）。
- 推论**：若 |*G*| 为素数，则 *G* 无非平凡子群（只有 {*e*} 与 *G*）。
- 分割**：有限群 *G* 可按某子群 *H* 的左（或右）陪集分割为互不相交子集。

*D*₃ 有子群 *H*₁ = {*e*, *a*}, *H*₂ = {*e*, *b*}, *H*₃ = {*e*, *c*} 和 *H*₄ = {*e*, *d*, *f*}。
*D*₃ 可按 *H*₁ 分成左陪集群， *H*₁ = {*e*, *a*}, *bH*₁ = {*b*, *f*}， *cH*₁ = {*c*, *d*}。

也可按 *H*₄ 分成右陪集群， *H*₄ = {*e*, *d*, *f*}, *H*₄*a* = {*a*, *b*, *c*}。

共轭与共轭类

- 共轭**：*f*, *h* ∈ *G*，若 ∃*g* ∈ *G* 使 *gfg*^{−1} = *h*，则称 *h* 与 *f* 共轭，记 *h* ∼ *f*。
- 性质：自反（*f* ∼ *f*）、对称、传递；故“共轭”是等价关系。
- 共轭类**：与 *f* 共轭的全体元素构成 *f* 的共轭类 [*f*] = {*gfg*^{−1} | *g* ∈ *G*}。
- 基本事实**：单位元自成一类；阿贝尔群每个元素自成一类；同一共轭类中元素的阶相同。
- 分割**：不同共轭类互不相交；群可按共轭类分割（各类大小不一定相同）。

中心化子（对易子群）

- 中心化子（对易子群）：*C*_{*G*}(*g*) = {*h* ∈ *G* | *hg* = *gh*} = {*h* ∈ *G* | *hgh*^{−1} = *g*}，且 *C*_{*G*}(*g*) ⊂ *G*。
- 共轭类大小：若 *G* 有限，则 ||*g*|| = |*G*: *C*_{*G*}(*g*)| =

|
G
|

|

C

G

(
g
)

|

{\displaystyle {\frac {|G|}{|C_{G}(g)|}}}

。

- 定理 1.4**：有限群中任一共轭类的元素个数是群阶的因子（即 ||*g*|| | |*G*|）。

共轭子群

- 定义：*H*, *K* ⊂ *G*，若 ∃*g* ∈ *G* 使 *K* = *gHg*^{−1} = {*ghg*^{−1} | *h* ∈ *H*}，则称 *H* 与 *K* 共轭。
- 性质：对称、传递（因此子群可按共轭关系分成共轭子群类）。

不变子群（正规子群）

- 定义：*H* ⊂ *G*，若 ∀*g* ∈ *G* 有 *gHg*^{−1} = *H*，则称 *H* 为 *G* 的不变子群（正规子群），记 *H* ⊲ *G*。

- 等价表述：∀*g* ∈ *G*, ∀*h* ∈ *H*，有 *ghg*^{−1} ∈ *H*（即 *H* 包含其任一元素的整个共轭类）。
- 阿贝尔群**：若 *G* 为阿贝尔群，则 *G* 的任意子群都是不变子群。
- 定理 **1.5**（**共轭重排**）：若 *H* ⊲ *G* 且 *f* ∈ *G* 固定，则映射 *h* ↦ *fhf*^{−1} 是 *H* → *H* 的双射（在 *h* 取遍 *H* 时，*fhf*^{−1} 恰给出 *H* 全部元素一次）。

*D*₃ 群的非平庸子群

- 2 阶循环群**： *H*₁ = {*e*, *a*}, *H*₂ = {*e*, *b*}, *H*₃ = {*e*, *c*}

- 3 阶循环群**： *H*₄ = {*e*, *d*, *f*}

{*H*₁, *H*₂, *H*₃} 是共轭子群类；*H*₄ 是自共轭子群（不变子群/正规子群），即 *g*^{−1}*H*₄*g* = *H*₄。

不变子群的陪集与商群

- 若 *H* ⊲ *G*，则 ∀*g* ∈ *G* 有**左右陪集重合**：*gH* = *Hg*（不再区分左/右陪集）。
- 陪集乘法**： (*g*₁*H*)(*g*₂*H*) = *g*₁*g*₂*H*（良定义依赖 *H* ⊲ *G*）。
- 商群**：以陪集集合 *G*/*H* = {*gH* | *g* ∈ *G*} 为元素、以上述陪集乘法为运算，则 *G*/*H* 构成群，称为 *H* 的商群。
- 例子：商群 D3/ H4 = Z2

- 同构（**Isomorphism**）
- 定义 **1.10**：若存在双射 Φ : *G* → *F* 满足 Φ(*g*₁*g*₂) = Φ(*g*₁)Φ(*g*₂)，则称 *G* 与 *F* 同构，记 *G* ≅ *F*；Φ 称同构映射。
 - 保结构**：同构映射将单位元映到单位元，将逆元映到逆元：Φ(*e*_{*G*}) = *e*_{*F*} Φ(*g*^{−1}) = Φ(*g*)^{−1}。
 - 逆映射**：若 Φ 为同构，则 Φ^{−1} 存在且也是同构；因此 *G* ≅ *F* ⇒ *F* ≅ *G*。
 - 观点**：同构的两个群可视为“同一群的不同表示”（群结构相同）。
 - 例子： *D*₃ ≅ *S*₃，空间反演群和 *Z*₂ 互为共轭的两个子群。

同态（**Homomorphism**）

- 定义 **1.11**：映射 Φ : *G* → *F* 若保持乘法：Φ(*g*₁*g*₂) = Φ(*g*₁)Φ(*g*₂)，则称 *G* 到 *F* 的**同态**（若 Φ 为满射，也常称**满同态**）。
- 可放宽**：亦可不要求 Φ 满射；若不特别说明，可按需要区分“同态/满同态”。
- 关系**：同构是特殊同态（同态 Φ 若为双射 ⇔ 同构）。
- 基本性质**：Φ(*e*_{*G*}) = *e*_{*F*}，Φ(*g*^{−1}) = Φ(*g*)^{−1}。
- 一般性**：同态可多对一；*G* 同态到 *F* 不必推出 *F* 同态到 *G*。
- 显然同态**：任意群 *G* 到平凡群 *Z*₁ = {*e*} 存在同态（通常略去）。

同态核

- 同态核**：ker Φ = {*g* ∈ *G* | Φ(*g*) = *e*_{*F*}}。
- 性质：ker Φ ⊂ *G* 且 ker Φ ⊲ *G*（同态核是不变子群）。
- 同态核定理**：(1).ker Φ ⊲ *G*；(2)*G*/ker Φ ≅ *F*。
- 例子： *D*₃ 到 *Z*₂ 的同态，ker Φ = {*e*, *d*, *f*}。

自同构与自同构群

- 自同构映射**：群 *G* 到自身的映射 ν : *G* → *G* 称为 *G* 的自同构映射。
- 自同构群**：所有自同构映射在复合运算下构成群，记 Aut(*G*)。

内自同构映射与内自同构群

- 内自同构**：由 *u* ∈ *G* 诱导的共轭映射 μ*u*(*g*) = *ugu*^{−1} 称为内自同构映射。
- 内自同构群**：全体内自同构构成群 Inn(*G*)，且 Inn(*G*) ⊲ Aut(*G*)。

群的中心

- 中心**：*Z*(*G*) = {*z* ∈ *G* | ∀*g* ∈ *G*, *zg* = *gz*}；若 *G* 为阿贝尔群，则 *Z*(*G*) = *G*。
- 性质：*Z*(*G*) ⊲ *G*。
- 结论**：*G*/*Z*(*G*) ≅ Inn(*G*)。

外自同构群

- 外自同构**：不是内自同构的自同构称为外自同构（outer automorphism）。
- 外自同构群**：Out(*G*) ≡ Aut(*G*)/Inn(*G*)（因 Inn(*G*) ⊲ Aut(*G*)）。

- 变换群（置换群）
- 变换/置换**：非空集合 *X* 到自身的一一对应（双射）*f* : *X* → *X*。
 - 置换乘法**（定义 **1.15**）：对 *X* 上的置换 *f*, *g*，定义 *fg* 为先做 *g* 后做 *f*，即 *fg*(*x*) = *f*(*g*(*x*))。
 - 完全对称群**：*X* 上全体置换在上述乘法下成群，记为 *S*_{*X*}；单位元为恒等置换 *e*，逆元为逆置换 *f*^{−1}。
 - 若 |*X*| = *n*，则 *S*_{*X*} 记为 *S*_{*n*}，且 |*S*_{*n*}| = *n*!。
 - S*_{*X*} 的任意子群称为 *X* 上的**变换群/置换群/对称群**。

凯莱定理（**Cayley**）

- 定理 1.7**：任意群 *G* 同构于 *S*_{*G*}（以 *G* 为底集合的完全对称群）的一个子群；特别地，若 |*G*| = *n*，则 *G* 同构于 *S*_{*n*} 的一个子群。

群作用下的等价、轨道与不变子集

- 设 *G* 为 *X* 的变换群。定义 *X* 上关系：*x* ∼ *y* ⇔ ∃*g* ∈ *G*, *gx* = *y*；则 ∼ 具对称性与传递性（通常也视为等价关系）。
- 轨道**：含 *x* 的 *G* 轨道为 *O*_{*G*}(*x*) = {*gx* | *g* ∈ *G*}（即与 *x* 等价的全体点）。
- 迷向子群/稳定子群**：*G*_{*x*} = {*h* ∈ *G* | *hx* = *x*}，是 *G* 的子群（使 *x* 不动的全部变换）。

- 轨道–陪集对应**：含 *x* 的轨道上的点与 *G*_{*x*} 的左陪集一一对应；
- 推论（有限情形）**：若 |*G*| = *n* 且 |*G*_{*x*}| = *n*(*G*_{*x*})，则 |*O*_{*G*}(*x*)| = |*G*_{*x*}| =

n

n
(

G

x

)

{\displaystyle {\frac {n}{n(G_{x})}}}

。
- G* 不变子集：*Y* ⊆ *X* 称 *G* 不变，若 ∀*y* ∈ *Y*, ∀*g* ∈ *G*, *g*(*y*) ∈ *Y*；每个轨道都是 *G* 不变的，轨道的并也是 *G* 不变的。
- 子集的稳定子群**：对任意 *Y* ⊆ *X*，可取 *H* = {*g* ∈ *G* | *g*(*Y*) = *Y*}，则 *H* ⊂ *G* 且 *Y* 对 *H* 不变（至少平凡子群 {*e*} 总可使 *Y* 不变）。

- 直积群（**Direct Product**）
- 设 *G*₁, *G*₂ 为群。直积群 *G* = *G*₁ ⊗ *G*₂ 的元素可写为 *g*_{αβ} = *g*_{1α}*g*_{2β}，其中 *g*_{1α} ∈ *G*₁, *g*_{2β} ∈ *G*₂，且视为可交换：*g*_{1α}*g*_{2β} = *g*_{2β}*g*_{1α}。
 - 乘法**：*g*_{αβ}*g*_{α'β'} = (*g*_{1α}*g*_{1α'})(*g*_{2β}*g*_{2β'})（即两部分分别相乘再组合）。
 - 单位元/逆元**：*e* = *e*₁*e*₂；(*g*₁*g*₂)^{−1} = *g*₁^{−1}*g*₂^{−1}。
 - 任何一个群乘以其它群的单位元，同构于原来的那个群。设 *e*₁, *e*₂ 分别为 *G*₁, *G*₂ 的单位元，则 *F*₁ = {*g*_{1α}*e*₂ | *g*_{1α} ∈ *G*₁} ≅ *G*₁, *F*₂ = {*e*₁*g*_{2β} | *g*_{2β} ∈ *G*₂} ≅ *G*₂。显然，*F*₁ 和 *F*₂ 都是 *G* = *G*₁ ⊗ *G*₂ 的子群，可以写为 *G* = *F*₁ ⊗ *F*₂。
 - 判别**：若群 *G* 有子群 *G*₁, *G*₂ 满足 (i) 任意 *g* ∈ *G* 可唯一表示为 *g* = *g*₁*g*₂（*g*_{*i*} ∈ *G*_{*i*}）；(ii) *g*₁*g*₂ = *g*₂*g*₁（∀*g*₁ ∈ *G*₁, *g*₂ ∈ *G*₂），则 *G* 是 *G*₁ 与 *G*₂ 的直积：*G* = *G*₁ ⊗ *G*₂。
 - 性质：若 *G* = *G*₁ ⊗ *G*₂，则 *G*₁ ∩ *G*₂ = {*e*}，且 *G*₁ ⊲ *G*, *G*₂ ⊲ *G*。
 - 商群**：(*G*₁ ⊗ *G*₂)/*G*₁ ≅ *G*₂, (*G*₁ ⊗ *G*₂)/*G*₂ ≅ *G*₁。